

감마선 토양 매핑과 작물 드론영상 생육진단 연계를 통한 대면적 포장 정밀양분관리

김민창 | 국립식량과학원 간척지농업연구센터 전문연구원 (*연수책임자 : 안승현)

1 연구 배경

왜 간척지에서 정밀 양분관리가 필요한가?

일반 농경지	간척지	
		
토양 유기물(OM)	보통	낮음
CEC	보통	낮음
염류(Na ⁺ , EC)	낮음	높음
토성	양토	사질
수분·양분 보유력	높음	낮음

간척지의 특징

- 대단위의 농지면적
- 염류, 습해로 인한 작물생육불량 지점 발생

2 대면적 토양진단

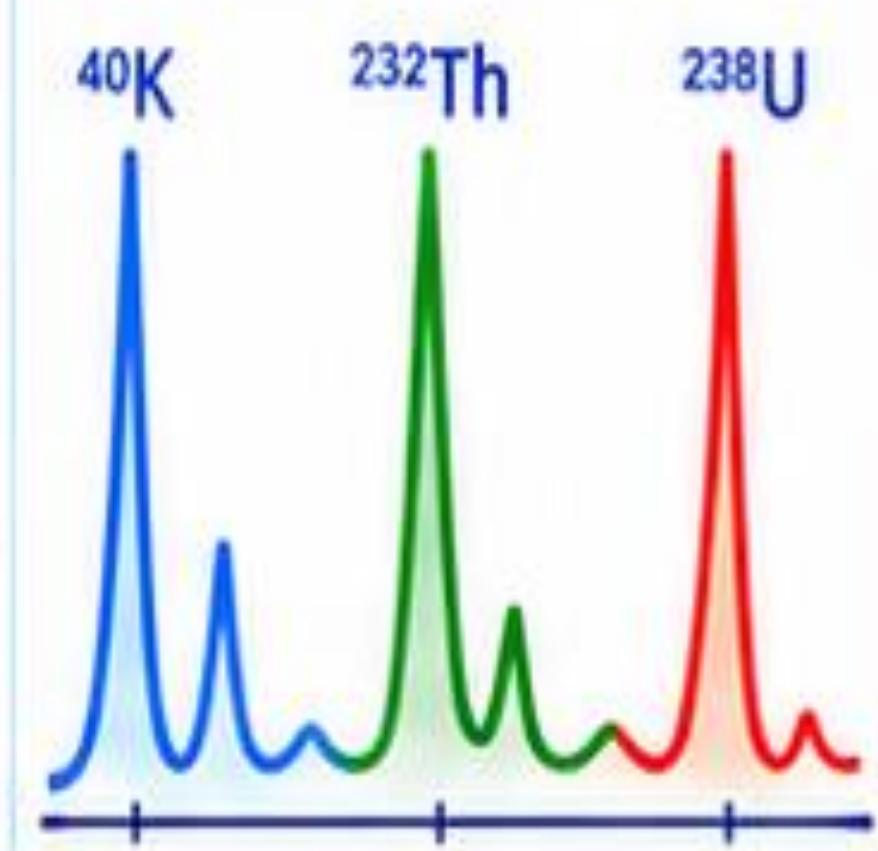
감마선 센싱으로 토양 공간변이 진단



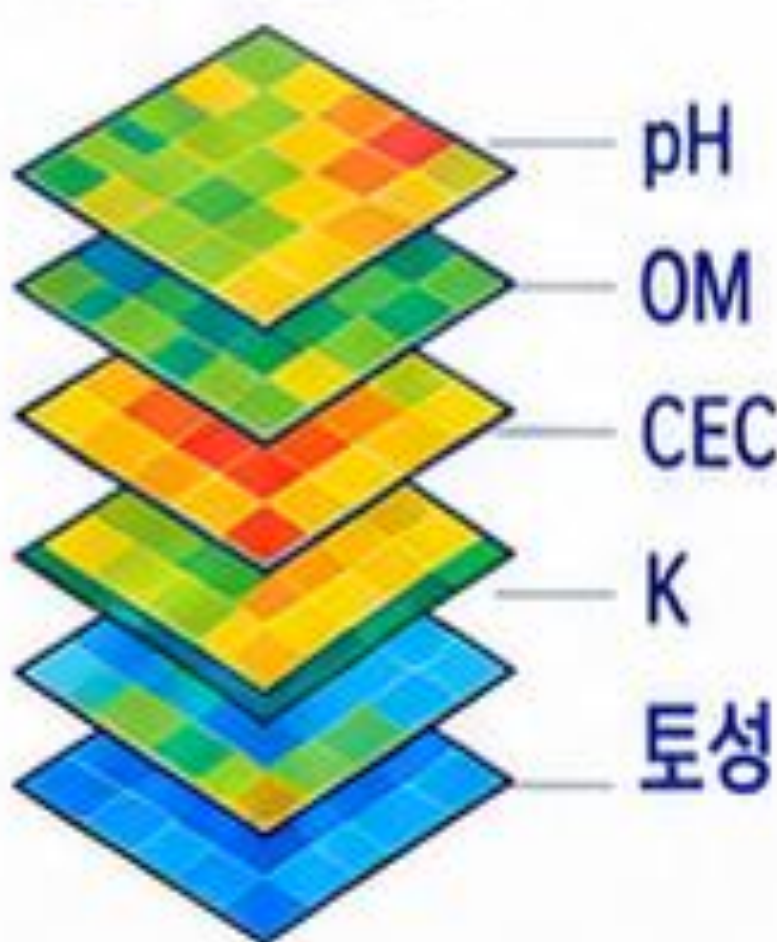
예측 가능 항목

- pH
- 유기물(OM)
- CEC
- P · K · Ca · Mg
- 토성

감마선 스펙트럼

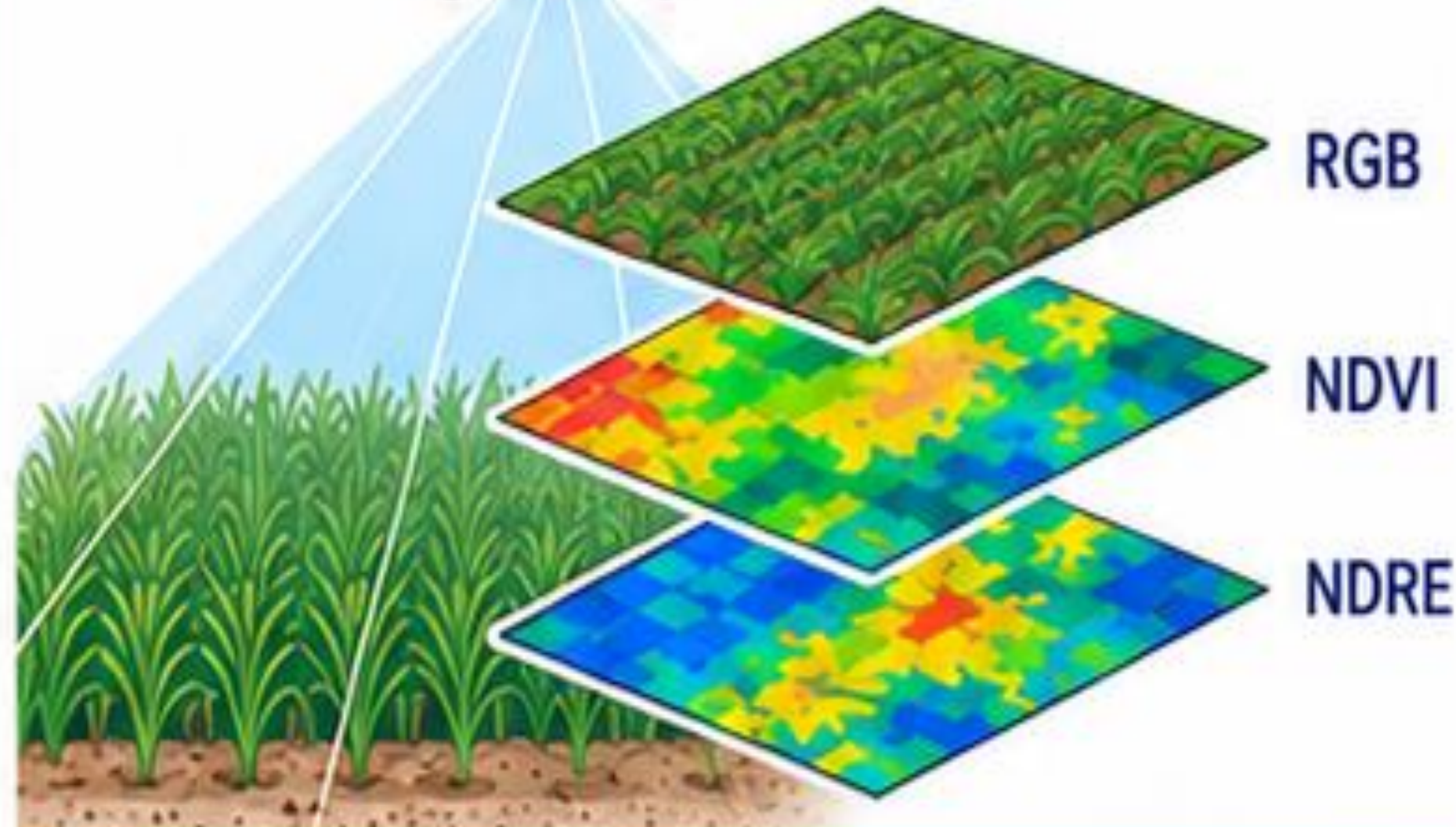


토양 특성 지도



3 드론 기반 작물진단

작물 생육과 질소 상태의 비파괴 진단



활용 예



생육 저하
구역 탐지



결주·스트레스
진단



생육 변이
모니터링



4 통합 매핑 및 모델링

공간정보에서 시비 처방까지



실측 자료 기반 검·보정



5 NUE 개념 및 지표

수량과 환경을 함께 고려한 질소 관리

정의

질소이용효율(NUE)은 투입한 질소가 작물 생산으로 얼마나 효율적으로 전환되는지를 나타내는 지표



주요 지표

지표	계산식	의미
NUE	수량 / 질소 투입량	종합 효율
AE	(시비구 수량 - 무비구 수량) / 질소 투입량	농학적 효율
NUPE	작물 질소 흡수량 / 질소 투입량	흡수 효율
NUtE	수량 / 작물 질소 흡수량	이용 효율
NHI	수확부 질소 / 지상부 총 질소	분배 지표

활용

- 생육 단계별 NUE 평가
- 제한 단계 구분
- 관리구역별 시비 기준 설정
- 수량과 환경 영향 동시 고려